

Studio Cleidy Petry

Arquitetura e Stack Tecnológica — Modelagem do Sistema (PAC)

Este documento define a arquitetura de comunicação e a stack tecnológica adotadas para o sistema de agendamento e gestão da clínica de estética Studio Cleidy Petry, complementando os diagramas de caso de uso e o diagrama de classes entregues em conjunto.

1. Arquitetura

Escolha: REST

Critério	REST	GraphQL
Complexidade das consultas	Baixa — poucas entidades, poucos relacionamentos aninhados	Vantagem só aparece com consultas muito complexas ou variáveis
Cache HTTP	Nativo (ETags, cache de navegador/CDN) — importante para desempenho	Mais difícil de cachear
Curva de aprendizado	Menor, mais documentação e exemplos didáticos	Exige schema e resolvers — overhead desnecessário aqui
Compatibilidade	Simples de consumir de qualquer front-end	Exige biblioteca cliente (Apollo/urql)

O sistema é essencialmente CRUD (serviços, profissionais, agendamentos), sem necessidade de o cliente escolher dinamicamente quais campos buscar. REST, com endpoints bem definidos (/servicos, /profissionais, /agendamentos, entre outros), atende perfeitamente a essa necessidade, sem a complexidade adicional do GraphQL.

2. Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia	Justificativa
Backend	Python + Flask (SQLAlchemy, JWT)	Simples de estruturar em endpoints REST; SQLAlchemy cobre a persistência das entidades do diagrama de classes; JWT restringe o acesso administrativo
Frontend	HTML5 + CSS3 + Bootstrap (ou Tailwind via CDN) + JavaScript	Sem necessidade de build tools (Node/npm/webpack); Bootstrap resolve responsividade e acessibilidade prontos
Banco de dados	MySQL	Integração direta com SQLAlchemy; ferramentas amigáveis (MySQL Workbench/phpMyAdmin); suporte fácil a rotinas de backup periódico
Comunicação	REST (JSON sobre HTTPS)	Compatível com qualquer navegador; HTTPS garante a segurança dos dados trafegados

Camada	Tecnologia	Justificativa
Autenticação	Flask + JWT (ou sessão simples)	Restringe o acesso ao painel administrativo a usuários autenticados

Sobre a LGPD: independentemente da stack escolhida, os dados informados nos formulários (nome, telefone, e-mail) devem ter política de retenção e uso definida — trata-se mais de uma decisão de processo do que de tecnologia, mas que deve constar na documentação final do projeto.

3. Diagramas relacionados

Os diagramas de caso de uso (Agendamento de Atendimento, Gerenciamento de Agendamentos e Gerenciamento de Serviços) e o diagrama de classes que modelam este sistema são entregues como arquivos de imagem em anexo, complementando as definições descritas neste documento.